

1주차 5일차: Docker를 기다리게 만드는 로컬 실행 환경 시나리오

Day Goal

Day5는 Docker 명령어를 먼저 가르치는 날이 아니다. 학생들이 이미 겪었거나 곧 겪게 될 로컬 실행 환경의 불편함을 구체적인 시나리오로 정리하고, Week2 Docker 수업이 왜 필요한지 자연스럽게 연결하는 날이다.

핵심 질문은 다음과 같다.

코드는 있는데 실행 환경이 맞지 않으면 왜 앱이 켜지지 않을까?
그리고 그 환경을 매번 손으로 맞추는 방식은 어디서부터 힘들어질까?

운영 방향

- 1주차 학생들에게 과한 학생 주도 산출물을 요구하지 않는다.
- Docker의 중요성을 추상적으로 설득하지 않고, 설치/버전/port/설정/삭제/재현 문제를 먼저 체감시킨다.
- 각 교시는 하나의 생활형 개발 시나리오로 시작한다.
- Day5 1교시 분량을 Day4 마지막 시간에 선행 진행했다면, 실제 Day5는 2교시를 2-1, 2-2로 나누어 운영한다.
- 각 교시는 시나리오별 인포그래픽을 사용한다.
- 8교시는 Docker 연결과 비공식 미니 공유를 함께 운영한다.
- Week2에서 실제 Docker 명령어를 배울 때 오늘의 시나리오를 다시 호출한다.

Lesson Index

교시	주제	핵심 질문	시각 자료
선행	애플리케이션 실행 환경은 코드만이 아니다	앱을 돌리려면 코드 외에 무엇이 필요한가?	lesson-01-runtime-environment.png
2-1 교시	DB 직접 설치해 보기	DB를 설치하면 OS에 무엇이 남는가?	lesson-02-1-db-local-install.png
2-2 교시	DB 버전 충돌 관찰하기	같은 종류의 프로그램을 버전 다르게 설치하면 무엇이 꼬이는가?	lesson-02-2-db-version-conflict.png
3교시	포트 번호와 localhost 충돌	모두가 3306, 8080을 쓰려 하면 어떻게 되는가?	lesson-03-port-conflict.png
4교시	환경변수와 설정 파일 지옥	코드는 같은데 설정이 다르면 왜 결과가 달라지는가?	lesson-04-env-config-drift.png
5교시	삭제해도 남는 것들	프로그램을 지워도 왜 흔적과 데이터가 남는가?	lesson-05-uninstall-leftovers.png
6교시	빠르게 같은 환경을 만들고 싶다면	새 컴퓨터에서도 같은 실행 환경을 만들려면 무엇을 기록해야 하는가?	lesson-06-reproducible-environment.png
7교시	Docker가 등장하는 자리	Docker는 앞의 불편함 중 무엇을 줄여주는가?	lesson-07-docker-appears.png
8교시	로컬 환경 문제 공유 보드	내가 겪은 로컬 환경 문제와 Week2 질문은 무엇인가?	lesson-08-local-env-share-board.png

오늘 반드시 가져갈 개념

개념	학생이 말할 수 있어야 하는 문장
Runtime	코드를 실행하려면 Node.js, Python, Java 같은 실행기가 필요하다.
Dependency	라이브러리와 외부 프로그램 버전이 맞지 않으면 같은 코드도 실패할 수 있다.
Port	같은 컴퓨터에서 같은 port를 두 프로그램이 동시에 쓸 수 없다.
Configuration	환경변수와 설정 파일은 코드의 동작을 바꾸는 실행 조건이다.
Data path	DB와 cache는 프로그램 외부에 데이터 위치를 가진다.
Cleanup	삭제할 때 실행 파일, service, config, data, cache, log를 구분해야 한다.
Reproducibility	같은 환경을 빠르게 다시 만들 수 있어야 협업과 운영이 가능하다.
Docker preview	Docker는 실행 조건을 포장하고 격리하고 재현하기 위한 도구다.

학생 메모 템플릿

내 로컬 환경에서 꼬일 수 있는 상황

1. 설치해야 하는 프로그램:
2. 버전이 다르면 생길 문제:
3. port가 겹치면 생길 문제:
4. 설정이 바뀌면 생길 문제:
5. 삭제 후에도 남을 수 있는 것:
6. 새 컴퓨터에서 다시 맞춰야 할 것:
7. Docker가 줄여 줄 것 같은 부분:
8. Docker가 대신 해결하지 못할 것 같은 부분:

Week2 연결

Week2에서는 오늘의 시나리오를 Docker 언어로 바꾼다.

Day5 시나리오	Week2 Docker 표현
프로그램과 버전 설치	image pull/build, image tag
실행 중인 프로그램 구분	container run/stop
port 충돌	port binding
데이터 폴더	volume
환경변수	-e, .env, compose env
여러 프로그램 동시 실행	Docker Compose
삭제와 정리	container/image/volume cleanup

강사용 주의점

- "Docker가 중요하다"보다 "이 불편함을 줄이려고 Docker를 쓴다"를 먼저 말한다.
- 직접 설치 실습은 PostgreSQL 하나로 제한한다. MySQL, Redis, vector DB 같은 예시는 개념 설명 용으로만 사용한다.
- 설치 성공보다 service, port, data path, config를 관찰하는 데 수업 목표를 둔다.
- 학생이 낯선 용어를 어려워하면 "앱이 켜지기 위한 주변 조건"으로 다시 풀어 설명한다.
- 8교시 공유는 부담 없는 질문 정리 시간으로 운영하고, Week2 Docker 목차와 연결한다.